



Архитектура нейросимволических компьютеров

Цели

Нейросимволические абстрактные машины (НСАМ)

С помощью **нейросимволических абстрактных машин** (НСАМ) мы стремимся создать нейросимволические системы искусственного интеллекта, которые смогут сравняться с человеком в следующих областях:

- Рассуждайте символически.
- Осваивайте навыки, которые можно комбинировать.
- Соблюдайте требования безопасности.

NSAM — это нейронные сети, структурно эквивалентные интерпретаторам языков программирования. Мы ожидаем, что NSAM повысят эффективность выборки, интерпретируемость и производительность при выполнении задач.

В настоящее время мы сосредоточены на создании архитектур NSAM в рамках логической/реляционной и функциональной парадигм программирования.

Язык программирования мысли

Как теоретики в области языков программирования и исследователи в области машинного обучения, мы ставим перед собой задачу формально определить семантику *языка программирования мысли* и реализовать его.

Можно представить себе иерархию «исполнительных» программ, которые анализируют макрозадачи на микрозадачи. Такие программы могут «вызывать» как друг друга, так и подпрограммы для решения задач более низкого уровня, хотя степень такой перекрестной связи ограничена изобретательностью программы и, конечно, общей вычислительной мощностью машины.

— Джерри Фодор, «Язык мысли» (1975)

Соавторы

- [Мэтью Ретчин](#) (Гарвардский университет)
- [Рафаэлло Санна](#) (Гарвардский университет)
- [Уилл Берд](#) (Университет Алабамы в Бирмингеме)
- [Нада Амин](#) (Гарвардский университет)